

研究报告

Layer-1

seed=42

功能性二尖瓣反流（FMR）间接二尖瓣成形（IMA）文献锚定低阶代理探索性筛查报告

A literature-anchored low-order surrogate for exploratory screening of indirect mitral annuloplasty strategies

生成日期：2026-09-14 · 数据：run_pipeline.py --seed 42 --paper · 先 CV/留出再排序 · n_device=35 可行=30 $P \approx 0.86$ · 名义双缝假设下 dual60 · physics 0.0735% · η top-1 0.33

目录

1. 摘要
2. 背景与目标
3. 数据与方法
4. 研究过程
5. 留出 / 折内 CV
6. 结果（情景排序）
7. 分析与讨论
8. 结论
9. 局限性与展望
10. 附录：图表与原始表
11. 第十九节：双代理协作终报

一、摘要

中文摘要

背景：间接二尖瓣成形（IMA）术前规划常把计算缩短百分比直接当作 AP 缩减。Galili RSOS 2022（doi:10.1098/rsos.211464）峰缩期 IMA-AP 50% → AP=**15.9 mm**（勿与舒张期 34.4 mm 混用）。MAVERIC=ARTO≠Carillon。

方法：Layer-1 代数力学 + 文献校准泄漏代理；Dryad 提取 contact_fraction；真折内响应模型 CV + 规则基 blend-off 诊断；情景排序为假设驱动探索分析（非已验证预测）。

结果（seed=42）：先留出/CV（规则基 MAE ROA≈50.18 / leak≈1.445；折内留出子集≈6.4 / 0.25；AP70 折内≈6.6 mm² / 0.20 pp）。再排序：n_total=36，n_device=35，可行=30，p≈0.8571；名义双缝假设下 dual60 第一（Δleak≈0.0018 pp），排序假设敏感。

结论：支持探索性筛查与诚实留出报告；非临床推荐、非患者级外部验证。

English abstract

Held-out / fold-wise CV first, then assumption-driven ranking (n_device=35, feasible=30, p≈0.8571). Dual60 ranks first only under the nominal dual-suture hypothesis. Not validated prediction.

Keywords: FMR; IMA; exploratory screening; coronary sinus; LCx; Layer-1 surrogate

二、背景与目标

功能性二尖瓣反流（FMR, functional mitral regurgitation）源于心室重塑、瓣环扩张、乳头肌移位与瓣叶对合不良。IMA-CS（经冠状窦路径，临床代表如 Carillon）与 IMA-AP（CS-IAS 缝线前后径收紧路径，概念上近 ARTO 类）不可机械等价。

目标：在 Level-1 代理上把计算缩短 % 翻译到解剖 AP 窗口，并在 LCx/NiTi 筛查约束下给出可复现网格情景排序。

诚实边界：不声称 first IMA-CS vs IMA-AP 比较；不把 physics % 等同临床反流容积；不把 $\eta \pm 20\%$ 写成高保真 UQ；不把校准/复现写成外部验证。

三、数据与方法

基线几何：瓣环周长 118.5 mm，AP 34.4 mm。临床映射 $(AP_reduction\% = \eta \times \text{shortening}\%)$ (IMA-AP $\eta=0.30$; IMA-CS $\eta \approx 0.55$ (假设先验, 非 MAVERIC 拟合); AP 上限 20%)。规划器最小化 physics_regurgitation_pct, 约束含 CS-LCx ≥ 8.6 mm (文献筛查边界; 默认基线 11.0 mm) 与 NiTi 交变应变 $<0.4\%$ 。

网格：IMA-AP 10–70% (步长 5%); IMA-CS 10–25% (步长 2%); 双缝线同 AP 网格。论文图由 SciencePlots + Times New Roman、dpi ≥ 300 导出; 轴标签保留英文, 中文释义见图注长说明。

四、研究过程

1. Level-0: 离散 YAML 病例对齐 Galili 锚点 (blended + physics 分列)。
2. 真折内响应模型 CV + 规则基 blend-off 诊断 (先于排序报告)。
3. Level-1: 假设映射扫描 $\rightarrow$ 情景排序 $\rightarrow$ scenario_ranking.json。
4. --paper 导出五图与 CSV 表。
5. 本脚本将 PNG 转 base64、CSV 转 HTML 表, 生成自包含报告。

留出 / 折内交叉验证 (先于情景排序)

规则基 blend-off 诊断 $\neq$ 真折内 LOO; 真折内见 analysis/fit_response_model.py。AP MAE 不适用 (文献几何输入)。

- 规则基留出 MAE: ROA=28.57935299628845 mm², leak_pp=0.661967822107072
- 折内响应模型留出子集 MAE: ROA=6.36858640210969 mm², leak_pp=0.24499392778581666
- IMA-AP70 (折内): pred ROA=39.495148277291236 (发表 46.1), abs_err=6.604851722708766; pred leak=0.3282707113839876 (发表 0.13%), abs_err=0.1982707113839876 pp

五、结果（探索性情景排序；假设驱动）

5.1 情景排序主结果

表 1. 情景排序主结果（clinical/假设映射，seed=42）

指标	数值
评估 / 可行	36 / 30
假设下最优候选	IMA-AP dual=2 @ 60.0%
AP 直径 / 缩减	28.208 mm / 18.0%
ROA	8.992 mm ²
physics 泄漏代理	0.0735%
jet / 交界分数	central / 0.165
备选单缝线 60%	physics 0.0754%, jet=mixed, commissural=0.330
备选 IMA-CS 20%	AP 11.000%, physics 0.1562%, CS-LCx=8.6 mm, NiTi=0.33999999999999997%

表 1 数字来自 planner/scenario_ranking.json（或兼容 shim），未经人工改写。排序是假设驱动探索分析，不是已验证预测。

5.2 Galili 锚点

表 2. Galili vs surrogate（Level 0 校准/复现）

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_roa_mm2
pathology	5.26	5.1793	4.9710	26.10	0.0735
ima_cs_22	0.29	0.2655	0.1515	24.80	4.9710
ima_ap_50	0.08	0.0793	0.0763	15.90	39.99999999999999

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_regurgitation_pct

5.3 临床窗口 vs 数值极端

表 3. 临床窗口 vs 数值极端

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	ph
MAVERIC/ARTO pair 41.4→35.3 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	35.3	14.734	
MAVERIC/ARTO pair 45.0→38.7 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	38.7	14.0	
Carillon TITAN II AP context ~15%	Carillon (IMA-CS class)		clinical_literature		15.0	
Galili IMA-AP 50% suture (peak- systolic AP 15.9 mm)	IMA-AP	50.0	galili	15.9	39.08	0.0
Galili IMA-AP 70% suture (peak- systolic AP 12.4 mm)	IMA-AP	70.0	galili	12.4	52.49	2.4

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	pl
Planning map IMA-AP 50% suture (~15% AP; assumption $\eta_{ap}=0.30$)	IMA-AP	50.0	clinical	29.24	15.0	0.
Planning map IMA-CS 22% bridge (assumption η_{cs} ; not MAVERIC- fit)	IMA-CS	22.0	clinical	30.238	12.1	0.0
Planner AP- reduction ceiling	constraint		clinical		20.0	

5.4 η 敏感性

表 4. $\eta \pm 20\%$ 规划假设敏感性

scenario	eta_ap	eta_cs	recommended_device	recommended_shortening_pct	n_sutures	ap
eta_nominal	0.3	0.55	IMA-AP	60.0	2	18
eta_minus_20pct	0.24	0.44	IMA-AP	70.0	2	16
eta_plus_20pct	0.36	0.66	IMA-AP	50.0	2	18

5.5 双缝线关键对照

表 5. 双缝线 vs 单缝线（50/60/70% 关键行）

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
--------------	-----------------------	------------------	------------	-------------------------------

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	50.0	15.0	True	0.1467
clinical	60.0	18.0	True	0.0754
clinical	70.0	21.0	True	0.3911

5.6 主图（SciencePlots，base64 内嵌）

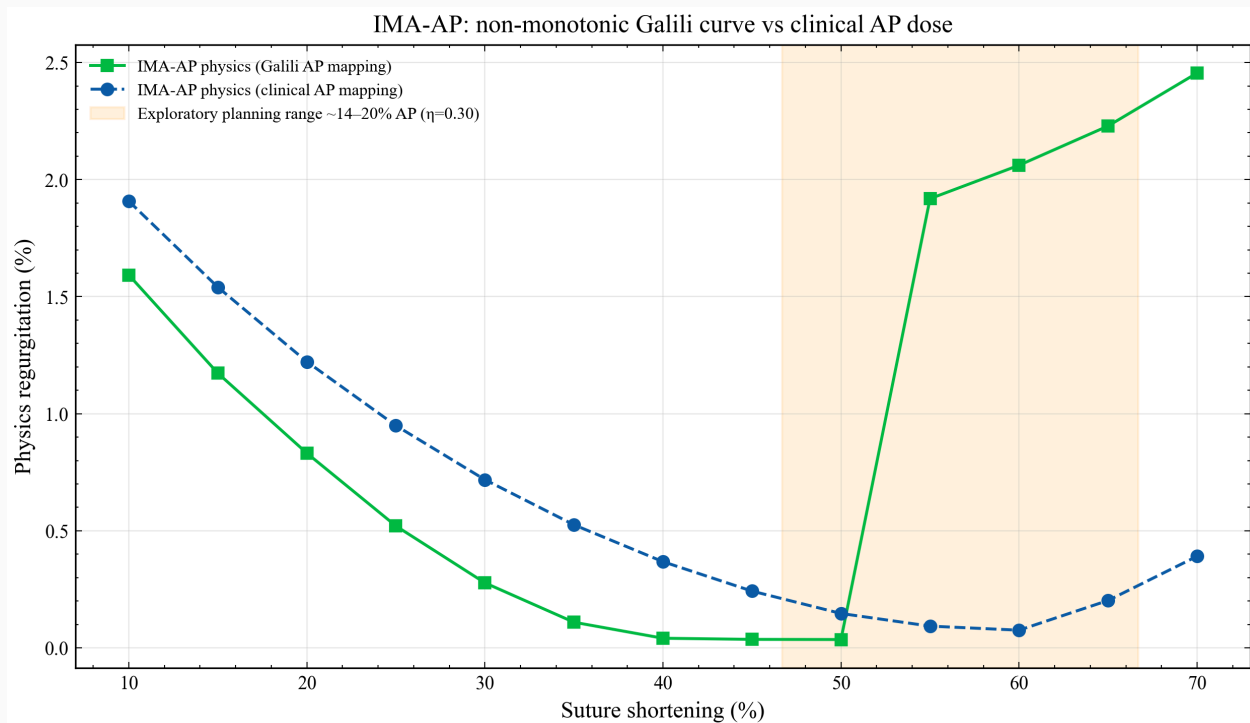


图 1. IMA-AP 物理反流随缝线缩短百分比的变化：Galili 映射 vs 临床映射

文件：fig1_ima_ap_nonmonotonic_clinical_window.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：本图回答“计算缝线缩短百分比能否直接当作临床前后径（AP）剂量？”
 横轴为 IMA-AP 缝线缩短 %；
 纵轴为 Layer-1 泄漏代理 physics_regurgitation_pct（代数力学代理 + 文献校准泄漏代理；不是超声反流容积分数）。

如何读：（1）Galili 映射复现发表峰缩期 AP：IMA-AP 50% → 峰缩期 AP=15.9 mm（相对疾病 26.1 mm 约 39% AP 缩减），
 并非未变形舒张期 34.4 mm / 0% AP；70% → 12.4 mm 并交界区泄漏升高。（2）规划映射采用假设先验
 $AP_reduction\% = \eta \times shortening\%$ ，默认 $\eta_{ap}=0.30$ （假设，非临床标定），使 50% 缝线对应约 15% AP，落入
 ARTO/MAVERIC（IMA-AP 类，不是 Carillon）约 14–15% 对话窗口。绿色带为约 14–20% AP 窗口。

结论（仅限本代理）：规划映射下窗口内总体可筛查；Galili 峰缩期映射下 70% 非单调恶化。
 勿将纵轴等同临床试验反流容积。

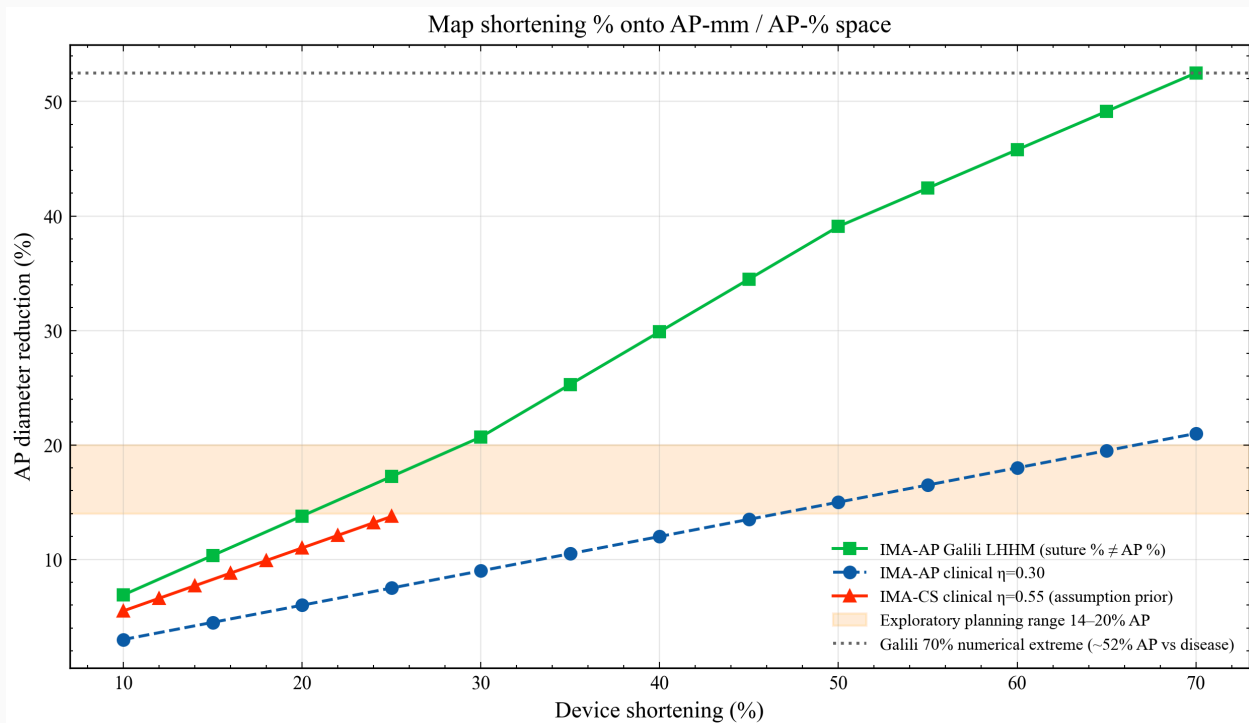


图 2. 装置缩短百分比到 AP 直径缩减百分比的剂量映射

文件: fig2_suture_vs_ap_reduction.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi $\geq$ 300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 横轴为缩短 %; 纵轴为 AP 缩减 %。轨迹对照: Galili 峰缩期 (IMA-AP 近直接缩 AP)、

规划 IMA-AP (假设 $\eta_{ap}=0.30$)、规划 IMA-CS (假设 $\eta_{cs}=0.55$, 非 MAVERIC 拟合; Carillon/TITAN II $\sim 15\%$ 仅语境)。

MAVERIC=ARTO (IMA-AP 类)。水平带 14–20% 为探索性规划窗口。

如何读: 同一缩短 % 在不同映射下 AP 缩减截然不同。 η 为假设先验, 不是成像–力学辨识, 也不是“临床标定常数”。

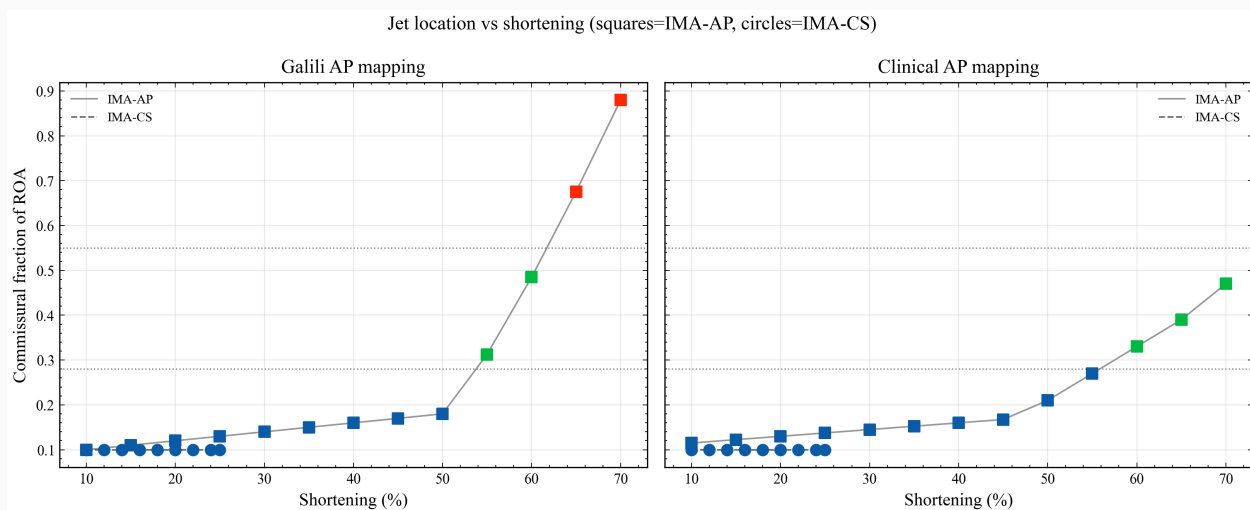


图 3. 射流位置与交界区 ROA 分数随缩短变化（Galili vs 临床）

文件: fig3_jet_location.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 反流“量”之外, 筛查还关心泄漏机制位置。本代理将 ROA (regurgitant orifice area,

反流口面积, 单位 mm^2 , 由对合间隙等代理量估计) 拆为中央份额与交界区份额, 并分类为 central /

commissural / mixed。横轴为缩短 %; 纵轴为交界区 ROA 分数; 方块=IMA-AP, 圆点=IMA-CS; 左右面板对照

Galili 与临床映射。水平虚线为分类阈值示意。双缝线 $\times 0.5$ 为显式假设参数, 不是独立“发现”。

如何读: 交界区分数升高意味着泄漏更偏交界区; 分类从 central 变为 mixed/commissural 表示机制标签切换。

该标签是代理口上的机制草图, 不是超声 PISA (proximal isovelocity surface area) 或多普勒诊断。

seed-42 假设下最优候选双缝线 60% 的机制来源可在本图与图 5 对照中追溯: 同 AP 下交界份额更低、jet 保持 central。

结论: 在临床映射下, IMA-AP 高剂量单缝线更易出现 mixed; IMA-CS 在可行桥缩短范围内多保持 central。

结合图 5, 双缝线可在匹配 AP 缩减下压低交界区分数 (假设情景)。

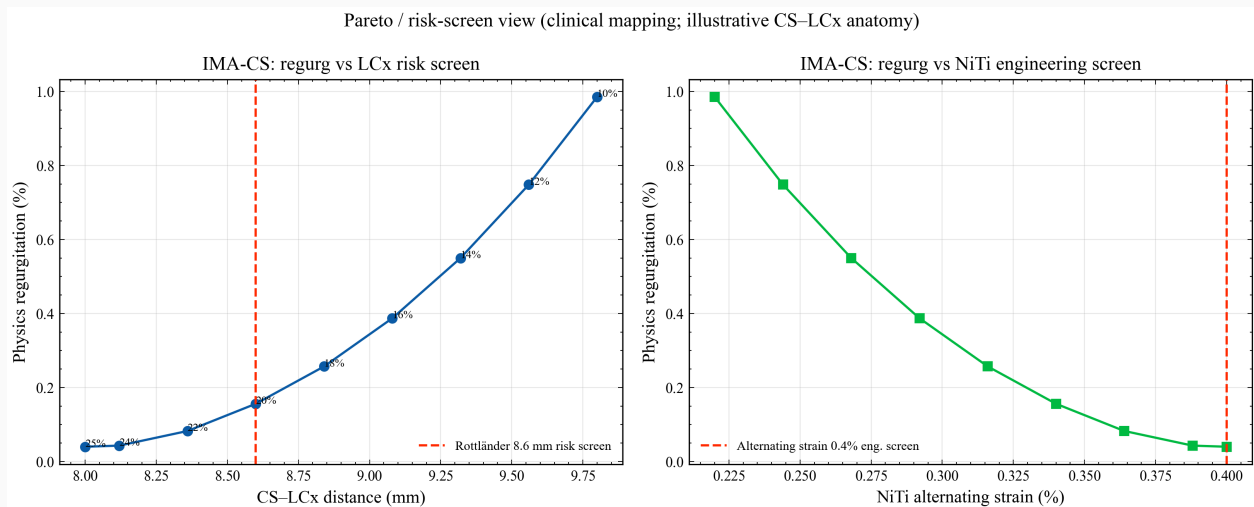


图 4. IMA-CS 临床映射：反流-筛查 Pareto（CS-LCx 与 NiTi 交变应变）

文件：fig4_pareto_lcx_strain.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：IMA-CS 在降低反流的同时可能压缩 CS-LCx 距离（coronary sinus-left circumflex artery，

冠状窦与左回旋支间距）。文献筛查边界取远端着陆区 CS-LCx ≥ 8.6 mm（Rottländer 等；注意：<8.6 mm

预测妥协 ≠ ≥8.6 mm 已证明安全）。同时对 NiTi（镍钛合金桥）交变应变设置 <0.4% 的工程筛查上限。

默认示意解剖基线 CS-LCx=11.0 mm，可替换为患者 CT。标题用“筛查”而非“安全证明”。

如何读左右面板：横轴多为筛查指标（CS-LCx 或交变应变），纵轴为 physics 反流；点随桥缩短移动，

越接近约束边界，可行域越窄。22% 及以上在默认解剖上常因 CS-LCx 违约束而不可行。

结论：默认解剖上可行最优贴近 CS-LCx=8.6 mm 的桥缩短 20%。该结果是规划器筛查信号，不是患者级安全证明。

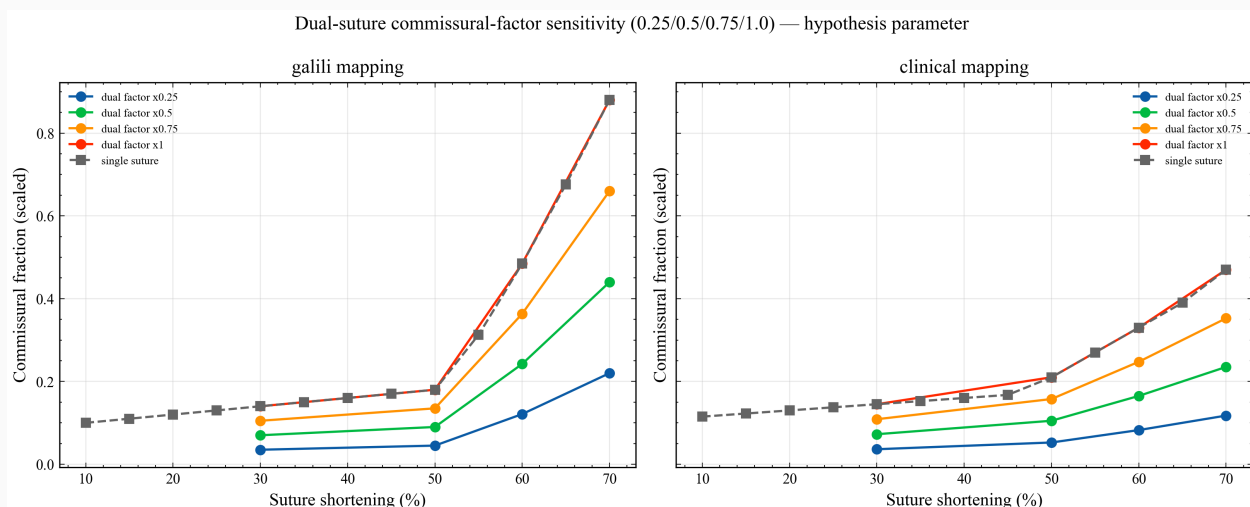


图 5. 双缝线交界因子敏感性（0.25/0.5/0.75/1.0）——假设参数，非 Innovation D 发现
文件：fig5_dual_vs_single_suture.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：本图展示双缝线交界因子（0.25/0.5/0.75/1.0）敏感性，不是“Innovation D discovery”。

名义因子 $\times 0.5$ 为显式假设参数；排序对因子选择敏感。勿将 physics 泄漏差（如 dual60 vs single ~ 0.0018 pp）写成临床反流容积改善。

六、分析与讨论

- 剂量语义：Galili 峰缩期 IMA-AP 50% AP=15.9 mm（疾病 26.1 mm）；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用。
- ARTO/MAVERIC $\sim 14\text{--}15\%$ AP 为 IMA-AP 语境；Carillon/TITAN II 另作 IMA-CS 语境；REDUCE-FMR 仅方向性。
- CS-LCx 8.6 mm 为文献风险筛查边界；默认示意解剖 CS 20% 贴边可行。
- 双缝线主要改善 jet 分类（ $\times 0.5$ 假设参数）；physics 降幅温和。
- $\eta \pm 20\%$ 改变最优候选（双 70% 或双 50%）；top-1 稳定性约 0.33，无单一稳定“推荐”。

七、结论

在 seed-42 与默认约束下，Layer-1 情景排序假设下最优候选 **IMA-AP** 双缝线 **60%**，AP 缩减 **18%**，physics 泄漏代理 **0.0735%**，jet=central。该输出是可追溯探索性筛查结果，不是治疗处方。

八、局限性与展望

1. 无在线 Abaqus/LHHM 耦合（Level 2：待补充）。
2. η 非成像-力学成对辨识（待补充）； η_{CS} 非 MAVERIC 拟合。
3. 默认 CS-LCx=11 mm 示意解剖（患者 CT：待补充）。
4. 射流分类非超声 PISA/多普勒。
5. 网格点报告，非连续旋钮。
6. 双缝线为机制草图。

九、附录：更多表格

方向性对齐

表 A1. MAVERIC / REDUCE-FMR 方向性对齐（幅度不混用）

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	me
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	41.4→35.3 mm	14.734	(not used as surrogate target)	AP↓	
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	45.0→38.7 mm	14.0	(not used as surrogate target)	AP↓	
Carillon TITAN II context	Carillon (IMA-CS class)	~15% AP context	15.0	(not used as η _CS fit)	AP↓	
REDUCE-FMR literature	Carillon (IMA-CS class)	device vs sham		regurgitant volume ↓ (trial direction)	regurg↓	

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	meta-analysis
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 50.0% n_sutures=1	15.0	physics regurg 0.1467% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 60.0% n_sutures=2	18.0	physics regurg 0.0735% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
alignment policy	—	directionality only		—	AP↓ (ARTO/MAVERIC; Carillon TITAN II context); regurg↓ (REDUCE-FMR)	AF reg 14

case_metrics

表 A2. case_metrics.csv

case_id	device	shortening_pct	annulus_circumference_mm	ap_diameter_mm	roa_mm2
pathology			118.5	26.1	154.66332476719
ima_cs_14	IMA- CS	14.0	116.272727272727	25.5	24.023941571792
ima_cs_18	IMA- CS	18.0	115.636363636364	24.7	17.621163501322
ima_cs_22	IMA- CS	22.0	115.0	24.8	12.704728827845
ima_ap_30	IMA- AP	30.0	117.0	20.7	14.900532167450
ima_ap_50	IMA- AP	50.0	116.0	15.9	25.955418219332
ima_ap_70	IMA- AP	70.0	115.0	12.4	53.863049225719

Pareto / 可行域全表

表 A3. pareto_regurg_vs_safety.csv

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-CS	0	10.0	0.9851	5.5	9.8	0.22
IMA-CS	0	12.0	0.7481	6.6	9.56	0.244
IMA-CS	0	14.0	0.5499	7.7	9.32	0.268
IMA-CS	0	16.0	0.3872	8.8	9.08	0.292
IMA-CS	0	18.0	0.257	9.9	8.84	0.316
IMA-CS	0	20.0	0.1562	11.0	8.6	0.34
IMA-CS	0	22.0	0.0826	12.1	8.36	0.364
IMA-CS	0	24.0	0.0432	13.2	8.12	0.388
IMA-CS	0	25.0	0.0401	13.75	8.0	0.4
IMA-AP	1	10.0	1.9077	3.0		
IMA-AP	1	15.0	1.5404	4.5		
IMA-AP	1	20.0	1.2221	6.0		
IMA-AP	1	25.0	0.9493	7.5		
IMA-AP	1	30.0	0.7182	9.0		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	1	35.0	0.5255	10.5		
IMA-AP	1	40.0	0.368	12.0		
IMA-AP	1	45.0	0.2424	13.5		
IMA-AP	1	50.0	0.1467	15.0		
IMA-AP	1	55.0	0.0927	16.5		
IMA-AP	1	60.0	0.0754	18.0		
IMA-AP	1	65.0	0.2023	19.5		
IMA-AP	1	70.0	0.3911	21.0		
IMA-AP	2	10.0	1.9127	3.0		
IMA-AP	2	15.0	1.5446	4.5		
IMA-AP	2	20.0	1.2255	6.0		
IMA-AP	2	25.0	0.9518	7.5		
IMA-AP	2	30.0	0.7201	9.0		
IMA-AP	2	35.0	0.5268	10.5		
IMA-AP	2	40.0	0.3688	12.0		
IMA-AP	2	45.0	0.2429	13.5		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	2	50.0	0.1465	15.0		
IMA-AP	2	55.0	0.0913	16.5		
IMA-AP	2	60.0	0.0735	18.0		
IMA-AP	2	65.0	0.116	19.5		
IMA-AP	2	70.0	0.1663	21.0		

双缝线全表

表 A4. dual_vs_single_matched_ap.csv

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	10.0	3.0	True	1.9077
clinical	15.0	4.5	True	1.5404
clinical	20.0	6.0	True	1.2221

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	25.0	7.5	True	0.9493
clinical	30.0	9.0	True	0.7182
clinical	35.0	10.5	True	0.5255
clinical	40.0	12.0	True	0.368
clinical	45.0	13.5	True	0.2424

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	50.0	15.0	True	0.1467
clinical	55.0	16.5	True	0.0927
clinical	60.0	18.0	True	0.0754
clinical	65.0	19.5	True	0.2023

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	70.0	21.0	True	0.3911

十九、双代理协作终报

角色：Cursor = 唯一实现与核验；ChatGPT = 纯文本顾问（无文件上传）。本轮：≥5 轮稿件成熟化；公开 GitHub 推送文档供顾问重读。

GitHub（公开）： <https://github.com/Coucou2016/fmr-ima-layer1-planner> — README、docs/paper_framework_nature.md、docs/manuscript_draft.md、docs/chatgpt_collab/rounds/。

Commit / push： 见终报 Markdown 表与 docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md；分支 main；PUBLIC。

ChatGPT URL： <https://chatgpt.com/c/6a807186-6f88-83ea-afc5-49dddcff3a65>（Senior Review）。各轮 ready brief 见 docs/chatgpt_collab/rounds/round_ON.md。

ChatGPT 浏览器状态：BLOCKED — 无 browser MCP / 标签页不可用。五轮均为本地成熟化：既有文献回复 + WebSearch + nature-skills。未虚构任何新的 ChatGPT 回复。

Baseline： seed-42（dual 60% / AP 18% / physics (see JSON) / central）、SciencePlots 五图、golden tests、成熟化后的 manuscript / report / paper。

已采纳： 规划/翻译层新颖性；Galili 表约定；LCx/NiTi 筛查措辞；physics≠临床反流容积；Intro/Discussion nature-writing 抛光；Results 来龙去脉；Methods claim audit。

拒绝： Layer-1=LHHM；first CS-vs-AP；≥8.6 mm=safe； $\eta \pm 20\%$ =FEA UQ；旗舰 Nature 无证据升级。

本轮新增/更新文件：

- docs/manuscript_draft.md
- docs/paper_framework_nature.md
- docs/paper.html
- docs/paper.md
- docs/paper.pdf
- report.html
- report.md
- report.pdf
- docs/report.html
- docs/report.md
- tools/package_reports.py

- docs/chatgpt_collab/rounds/round_01.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_02.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_03.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_04.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_05.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md

测试： PASS — PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 pytest tests/ -q (40 passed); PASS — python run_pipeline.py --seed 42 --paper --no-export (planner: IMA-AP dual 60%, AP 18.0%, physics (see JSON), jet=central)

PDF： 生成中

风险： HTML 因 base64 变大；示意解剖与 η 限制外推；Level-2 待补充；ChatGPT GitHub 审阅回复待浏览器恢复后补档。

范围： 公开 GitHub 推送已完成；无 PR；无 deploy。